

Challenge de sélection Thèse CIFRE

Impact of Knowledge Graph Quality on Trustworthy AI Systems

Spotwork.AI × Université Paris Cité / LIPADE

Durée du Challenge : 1 semaine

[Strictement Confidentiel]

Document transmis uniquement dans le cadre du processus de sélection.

Août 2026

1. Objet du challenge

Spotwork.AI organise un challenge de sélection dans le cadre d'un projet de thèse CIFRE envisagé avec l'Université Paris Cité / LIPADE.

Le sujet général du projet doctoral est :

Impact of Knowledge Graph Quality on Trustworthy AI Systems

Ce challenge vise à évaluer votre capacité à articuler :

- raisonnement scientifique ;
- construction expérimentale ;
- recherche web ;
- usage critique de l'IA ;
- structuration de connaissances ;
- analyse de fiabilité ;
- conception de méthode généralisable ;
- projection produit ;
- vision de thèse CIFRE.

Il ne s'agit pas de produire une solution complète en une semaine.

Il s'agit de démontrer votre capacité à construire une démarche rigoureuse, testable, critique et défendable.

2. Contexte général

Spotwork.AI développe une plateforme d'intelligence artificielle professionnelle destinée à aider des experts, consultants, directions métier, équipes stratégie, transformation, innovation, risques, conformité, audit ou contrôle à produire des analyses, documents, recommandations et livrables professionnels à partir de sources complexes.

La plateforme est conçue comme un environnement **multimodèle et multisource**.

Elle peut mobiliser, selon les cas d'usage :

- des modèles de marché ;
- des modèles open source ;
- des modèles privés ou spécialisés ;
- des bases documentaires internes ;
- des bases de connaissances métier ;
- des sources externes ;
- des recherches web contrôlées ;
- des graphes de connaissances ;
- des mécanismes de vérification, d'audit et d'amélioration continue.

Dans un contexte professionnel, une réponse IA ne doit pas seulement être fluide ou convaincante.

Elle doit être :

- fondée sur des sources fiables ;
- traçable ;
- explicable ;
- vérifiable ;
- adaptée au contexte métier ;
- prudente en cas d'incertitude ;
- robuste face aux connaissances manquantes, obsolètes ou contradictoires ;
- améliorable dans le temps.

La promesse générale de Spotwork.AI peut se résumer ainsi :

Transformer l'IA générative en intelligence professionnelle fiable, traçable et gouvernable.

3. Problème scientifique central

Les approches RAG, GraphRAG et Knowledge Graphs permettent d'améliorer les réponses des modèles de langage en les reliant à des documents, sources, bases de connaissances ou graphes structurés.

Cependant, une difficulté majeure demeure :

Un système IA peut produire une réponse apparemment convaincante alors que les connaissances nécessaires à une recommandation fiable sont incomplètes, absentes, obsolètes, contradictoires ou mal reliées.

Le problème n'est donc pas seulement de retrouver des documents pertinents.

Le problème est de savoir si la connaissance disponible est **suffisamment complète, structurée et fiable** pour permettre une conclusion ou une recommandation professionnelle.

La question centrale du challenge est donc :

Comment un système IA peut-il déterminer si la connaissance dont il dispose est suffisamment complète et fiable pour produire une recommandation robuste ?

4. Principe fondamental du challenge

Le domaine d'application que vous choisirez n'est pas le sujet de recherche en lui-même.

Il sert de **terrain d'expérimentation**.

Vous devrez utiliser un domaine concret — par exemple santé, cybersécurité, droit, finance, agriculture, éducation, énergie ou autre — pour démontrer une méthode générale applicable à plusieurs contextes.

Le challenge ne consiste donc pas à construire uniquement :

- une application médicale ;
- une application juridique ;
- une application cybersécurité ;
- une application ESG ;
- une application agricole ;
- une application éducative.

Le challenge consiste à concevoir une méthode générique permettant de :

1. construire progressivement une base de connaissance fiable à partir de sources externes ;
2. qualifier les sources ;
3. extraire les connaissances utiles ;
4. structurer ces connaissances sous forme de graphe ou représentation équivalente ;
5. identifier les lacunes critiques ;
6. mesurer l'impact de ces lacunes sur une réponse ou recommandation IA ;
7. décider si le système peut répondre, doit chercher davantage, doit réduire sa confiance ou doit refuser de conclure ;
8. capitaliser les connaissances validées pour améliorer les réponses futures.

Votre domaine d'application est donc un **cas test**.

La méthode proposée doit être **transférable**.

5. Mission générale

Vous partez d'un contexte dans lequel **aucune base documentaire interne n'est disponible au départ**.

Votre mission consiste à concevoir un mini-laboratoire expérimental permettant de montrer comment une base de connaissance peut être construite progressivement à partir du web, puis utilisée pour produire des réponses IA plus fiables.

Vous devrez :

1. choisir un domaine d'application ;
2. formuler un problème professionnel nécessitant une décision, recommandation ou résolution complexe ;
3. constituer un mini-corpus à partir de sources publiques accessibles en ligne ;
4. évaluer la crédibilité, la fraîcheur et les limites de ces sources ;
5. extraire les connaissances utiles ;
6. structurer ces connaissances sous forme de Knowledge Graph ou représentation équivalente ;
7. identifier les connaissances manquantes, fragiles, obsolètes ou contradictoires ;
8. montrer comment ces lacunes peuvent affecter une réponse, une conclusion ou une recommandation ;
9. proposer une méthode d'évaluation ;
10. expliquer quelles connaissances devraient être validées, persistées, mises à jour ou enrichies au fil du temps ;
11. expliquer comment la méthode pourrait être appliquée à d'autres domaines ;

12. proposer un cadrage possible de thèse CIFRE à partir de cette expérimentation.

Le domaine d'application peut varier.

Le problème de fond est commun :

Construire une connaissance fiable à partir de sources externes, représenter les relations critiques, détecter les lacunes de connaissance et mesurer leur impact sur la fiabilité d'une réponse IA professionnelle.

6. Ce qui est attendu — et ce qui ne l'est pas

6.1 Ce qui est attendu

Nous attendons une démarche capable de traiter un problème complexe, relationnel et évolutif.

Votre cas d'usage doit faire apparaître des éléments tels que :

- relations entre concepts ;
- dépendances ;
- conditions d'application ;
- exceptions ;
- preuves ;
- contradictions ;
- sources concurrentes ;
- contraintes ;
- décisions intermédiaires ;
- critères de validation ;
- besoins de mise à jour ;
- connaissances à capitaliser.

Votre proposition doit montrer que la qualité d'une réponse IA dépend non seulement des documents disponibles, mais aussi de la manière dont les connaissances sont sélectionnées, reliées, validées et maintenues.

6.2 Ce qui n'est pas suffisant

Une simple démonstration de type :

“Je récupère quelques documents, je crée un RAG, je pose des questions et je compare les réponses”

ne sera pas suffisante.

Le challenge ne porte pas sur un chatbot documentaire classique.

Il porte sur la capacité à traiter des situations où :

- une information importante peut être absente ;
 - une relation peut être manquante ;
 - une règle peut ne pas être représentée ;
 - une exception peut changer la conclusion ;
 - une source peut être fiable sur un point mais faible sur un autre ;
 - une réponse peut sembler correcte mais rester fragile ;
 - le système doit savoir quand répondre, quand réduire sa confiance, quand chercher davantage, ou quand refuser de conclure.
-

7. Les trois types de gaps à traiter

Votre travail devra distinguer au minimum trois types de lacunes.

7.1 Source gap

Une source importante manque dans le corpus initial.

Exemples :

- source officielle non consultée ;
- publication scientifique clé absente ;
- rapport récent non pris en compte ;
- texte réglementaire manquant ;
- benchmark important oublié ;
- source contradictoire non identifiée.

7.2 Extraction gap

La source contient une information utile, mais celle-ci n'a pas été correctement extraite ou transformée en connaissance exploitable.

Exemples :

- une condition est présente dans un document mais absente du graphe ;
- une exception est mentionnée dans une source mais non structurée ;
- une limite méthodologique est ignorée ;
- une date d'application est omise ;
- une preuve n'est pas reliée à la bonne conclusion.

7.3 Relation gap

Les entités ou concepts sont présents, mais une relation critique manque ou est mal représentée.

Exemples :

- une règle s'applique à un type d'acteur mais ce lien n'est pas capturé ;
- une méthode dépend d'un dataset mais la dépendance est absente ;
- une recommandation dépend d'une contrainte mais ce lien n'est pas représenté ;
- une preuve soutient une conclusion mais le lien preuve-conclusion manque ;
- une source contredit une autre source mais la contradiction n'est pas identifiée.

Cette distinction est essentielle.

Un système peut disposer de nombreuses sources et pourtant rester incapable de produire une recommandation fiable si les relations critiques ne sont pas représentées.

8. Choix du domaine d'application

Vous devez choisir **un seul domaine principal**.

Vous pouvez choisir l'un des domaines proposés ci-dessous ou proposer une variante, à condition que votre cas d'usage respecte le principe suivant :

Le sujet choisi doit nécessiter une analyse de relations, dépendances, conditions, exceptions, preuves ou contradictions. Il ne doit pas être un simple exercice de synthèse documentaire.

Nous n'évaluerons pas votre expertise approfondie du domaine choisi.

Nous évaluerons votre capacité à utiliser ce domaine pour démontrer une méthode générale de construction, qualification, structuration, évaluation et amélioration de la connaissance.

Option A — Santé / médecine documentaire non clinique

Situation

Un professionnel souhaite constituer une base de connaissance fiable sur un sujet médical documenté publiquement, afin de produire une analyse informationnelle, scientifique ou méthodologique.

Attention : ce cas ne doit pas conduire à une recommandation médicale personnalisée.

Il doit rester au niveau documentaire, scientifique ou méthodologique.

Exemples de sujets

- Cartographier les facteurs de risque, symptômes, examens et recommandations publiques autour d'une pathologie.
- Comparer la fiabilité de différentes sources sur un sujet de santé publique.
- Structurer les niveaux de preuve autour d'un traitement, complément ou protocole documenté.
- Identifier les limites, contre-indications ou populations concernées dans un corpus médical.
- Comparer sources institutionnelles, publications scientifiques et contenus grand public.

Type de graphe possible

- sources ;
- symptômes ;
- facteurs de risque ;
- recommandations générales ;
- niveaux de preuve ;
- populations concernées ;
- contre-indications ;
- effets ;
- limites ;
- incertitudes ;
- dates ;
- autorités sanitaires.

Exemples de relations critiques

- recommandation → concerne → population ;
- traitement → associé à → niveau de preuve ;
- contre-indication → s'applique à → population ;
- source → soutient → affirmation ;
- étude → présente → limite ;
- recommandation → mise à jour le → date.

Knowledge gaps critiques

- population cible absente ;
- contre-indication non représentée ;

- niveau de preuve manquant ;
 - source grand public non vérifiée ;
 - recommandation obsolète ;
 - confusion entre corrélation, hypothèse et consensus.
-

Option B — Cybersécurité

Situation

Une organisation souhaite analyser un risque cyber, une famille d’attaques, des vulnérabilités ou des mesures de mitigation à partir de sources publiques.

La fiabilité de la recommandation dépend de la qualité des sources, de la fraîcheur des informations, des relations entre menaces, actifs, vulnérabilités, impacts, contrôles et correctifs.

Exemples de sujets

- Analyser une famille d’attaques et recommander des mesures de mitigation.
- Construire une base de connaissance sur des vulnérabilités, vecteurs d’attaque, impacts et correctifs.
- Prioriser des vulnérabilités selon exploitabilité, criticité, exposition et disponibilité des correctifs.
- Cartographier les signaux permettant de distinguer une attaque réelle d’un faux positif.
- Évaluer la couverture d’un dispositif de contrôle face à une menace donnée.

Type de graphe possible

- menaces ;
- vulnérabilités ;
- actifs ;
- vecteurs d’attaque ;
- impacts ;
- correctifs ;
- contrôles ;
- preuves ;
- sources ;
- dates ;
- niveaux de criticité.

Exemples de relations critiques

- vulnérabilité → affecte → actif ;
- attaque → exploite → vulnérabilité ;
- correctif → réduit → risque ;
- contrôle → détecte → menace ;
- source → confirme → exploitabilité ;
- vulnérabilité → corrigée par → patch ;
- impact → dépend de → exposition.

Knowledge gaps critiques

- correctif non identifié ;
- source obsolète ;
- exploitabilité non vérifiée ;
- actif concerné non représenté ;
- lien attaque-vulnérabilité manquant ;
- mesure de mitigation non reliée au risque ;
- confusion entre vulnérabilité théorique et menace active.

Option C — Agriculture / environnement

Situation

Un acteur agricole, environnemental ou territorial souhaite produire une recommandation à partir de connaissances publiques sur des cultures, sols, maladies, météo, ressources, traitements ou impacts environnementaux.

La recommandation dépend de relations causales, conditions locales, périodes, contraintes et niveaux de preuve.

Exemples de sujets

- Recommander des actions agricoles selon maladie de culture, météo, type de sol et contraintes environnementales.
- Structurer les connaissances sur les maladies de plantes et les traitements recommandés.
- Évaluer les facteurs qui influencent le rendement d'une culture.
- Comparer plusieurs options d'irrigation selon climat, sol, culture et disponibilité de l'eau.
- Cartographier les risques environnementaux liés à une pratique agricole.

Type de graphe possible

- cultures ;
- maladies ;
- symptômes ;
- sols ;
- climat ;
- météo ;
- traitements ;
- risques ;
- périodes ;
- contraintes ;
- rendements ;
- sources.

Exemples de relations critiques

- maladie → affecte → culture ;
- symptôme → indique → maladie possible ;
- traitement → applicable à → maladie ;
- traitement → déconseillé si → condition ;
- sol → influence → rendement ;
- météo → augmente → risque ;
- pratique → impacte → environnement.

Knowledge gaps critiques

- type de sol absent ;
- période ou saison ignorée ;
- traitement non relié à la maladie ;
- contrainte environnementale absente ;
- source locale manquante ;
- confusion entre symptôme et cause ;
- recommandation non adaptée au contexte.

Option D — Éducation / orientation académique

Situation

Un étudiant, une école ou une université souhaite construire une base de connaissance permettant d'aider à choisir un parcours, évaluer des prérequis, identifier des compétences ou relier formation et débouchés.

La recommandation dépend de relations entre cours, prérequis, compétences, niveaux, objectifs, métiers et opportunités.

Exemples de sujets

- Aider un étudiant à choisir un parcours selon prérequis, compétences, objectifs et débouchés.
- Construire une base de connaissance sur un programme universitaire, modules, compétences et métiers.
- Détecter les incohérences ou manques dans un curriculum public.
- Recommander un parcours de formation pour atteindre un métier cible.
- Comparer plusieurs formations selon compétences acquises, niveau requis et débouchés.

Type de graphe possible

- formations ;
- cours ;
- prérequis ;
- compétences ;
- métiers ;
- niveaux ;
- certifications ;
- institutions ;
- objectifs ;
- débouchés ;
- sources.

Exemples de relations critiques

- cours → nécessite → prérequis ;
- cours → développe → compétence ;
- compétence → requise pour → métier ;
- formation → mène à → débouché ;
- étudiant → possède → compétence ;
- parcours → couvre → objectif ;
- certification → valide → compétence.

Knowledge gaps critiques

- prérequis absent ;
- compétence mal reliée à un métier ;
- niveau requis non précisé ;

- débouché non sourcé ;
 - programme obsolète ;
 - confusion entre compétence annoncée et compétence évaluée ;
 - absence d'information sur la progression pédagogique.
-

Option E — Droit / conformité / contrôle

Situation

Une entreprise doit comprendre ses obligations, évaluer un dispositif ou produire une réponse fiable sur un sujet réglementaire, juridique, conformité ou contrôle interne.

La conclusion dépend de règles, exceptions, preuves, dates d'application, autorités compétentes, périmètres concernés, risques, contrôles et responsabilités.

Exemples de sujets

- Déterminer si une obligation réglementaire s'applique à une entreprise selon son secteur, sa taille ou ses activités.
- Construire une base de connaissance sur une réglementation publique avec règles, exceptions, dates et preuves.
- Évaluer si un dispositif documentaire couvre suffisamment une exigence.
- Comprendre les obligations de traçabilité liées à un système automatisé.
- Distinguer une obligation réglementaire d'une recommandation ou bonne pratique.

Type de graphe possible

- règles ;
- obligations ;
- exceptions ;
- autorités ;
- dates ;
- périmètres ;
- contrôles ;
- risques ;
- preuves ;
- responsabilités ;
- conclusions.

Exemples de relations critiques

- obligation → s'applique à → type d'acteur ;
- obligation → entre en vigueur le → date ;

- exception → limite → obligation ;
- contrôle → couvrir → risque ;
- preuve → soutien → conclusion ;
- source → définit → règle ;
- absence de preuve → empêche → conclusion.

Knowledge gaps critiques

- exception absente ;
 - règle obsolète ;
 - date d'application ignorée ;
 - preuve non reliée au contrôle ;
 - seuil manquant ;
 - confusion entre obligation et recommandation ;
 - absence de preuve interprétée à tort comme preuve de conformité.
-

Option F — Finance / ESG / reporting

Situation

Une équipe doit produire ou vérifier une section de reporting à partir de sources publiques.

La fiabilité du livrable dépend de la traçabilité entre les affirmations, les données, les définitions, les périodes, les sources, les règles de calcul et les justificatifs.

Exemples de sujets

- Produire une synthèse ESG fiable à partir de rapports publics.
- Comparer des indicateurs financiers ou extra-financiers de plusieurs entreprises.
- Vérifier la cohérence entre un rapport annuel, un communiqué et une source réglementaire.
- Construire une base de connaissance sur les engagements environnementaux de plusieurs acteurs.
- Identifier les limites de comparabilité entre indicateurs publics.

Type de graphe possible

- indicateurs ;
- définitions ;
- entités ;
- périodes ;
- sources ;
- valeurs ;

- règles de calcul ;
- justificatifs ;
- sections de rapport ;
- incertitudes ;
- mises à jour.

Exemples de relations critiques

- indicateur → défini par → norme ;
- valeur → provient de → source ;
- valeur → concerne → période ;
- indicateur → non comparable avec → autre indicateur ;
- affirmation → soutenue par → preuve ;
- section de rapport → nécessite → justificatif ;
- donnée → doit être mise à jour selon → fréquence.

Knowledge gaps critiques

- chiffre sans provenance ;
- période incohérente ;
- définition absente ;
- indicateur non comparable ;
- règle de calcul manquante ;
- source obsolète ;
- absence de lineage.

Option G — Énergie / climat

Situation

Une organisation souhaite produire une recommandation ou une analyse sur un sujet énergétique ou climatique à partir de sources publiques.

La recommandation dépend de facteurs techniques, économiques, environnementaux, réglementaires et temporels.

Exemples de sujets

- Comparer plusieurs sources d'énergie selon coût, émissions, disponibilité et contraintes.
- Recommander des leviers de réduction d'émissions pour un bâtiment ou une organisation.
- Structurer les facteurs qui influencent la consommation énergétique.

- Analyser les conditions de pertinence d'une solution de rénovation énergétique.
- Comparer plusieurs scénarios de transition énergétique.

Type de graphe possible

- sources d'énergie ;
- coûts ;
- émissions ;
- usages ;
- bâtiments ;
- technologies ;
- contraintes ;
- réglementations ;
- périodes ;
- scénarios ;
- impacts.

Exemples de relations critiques

- technologie → réduit → consommation ;
- source d'énergie → émet → niveau d'émissions ;
- solution → dépend de → contexte ;
- coût → varie selon → période ;
- réglementation → impose → exigence ;
- scénario → produit → impact.

Knowledge gaps critiques

- contexte d'usage absent ;
- coût obsolète ;
- facteur d'émission non sourcé ;
- contrainte réglementaire ignorée ;
- hypothèse de scénario non explicite ;
- confusion entre potentiel théorique et impact réel.

Option H — Supply chain / industrie

Situation

Une entreprise souhaite comprendre ou anticiper des risques d'approvisionnement, de production ou de dépendance industrielle à partir de sources publiques.

La recommandation dépend de relations entre fournisseurs, pays, composants, alternatives, délais, coûts, risques géopolitiques et criticité opérationnelle.

Exemples de sujets

- Évaluer les risques d'approvisionnement sur un composant ou une matière première.
- Cartographier les dépendances critiques d'une chaîne de production.
- Recommander des stratégies de mitigation face à un risque fournisseur.
- Comparer plusieurs alternatives d'approvisionnement.
- Analyser l'impact d'un événement géopolitique sur une chaîne de valeur.

Type de graphe possible

- fournisseurs ;
- composants ;
- matières premières ;
- pays ;
- sites ;
- risques ;
- alternatives ;
- délais ;
- coûts ;
- dépendances ;
- impacts.

Exemples de relations critiques

- fournisseur → produit → composant ;
- composant → nécessaire à → produit ;
- pays → exposé à → risque ;
- risque → affecte → délai ;
- alternative → remplace → fournisseur ;
- dépendance → augmente → criticité.

Knowledge gaps critiques

- fournisseur alternatif absent ;
- dépendance non représentée ;
- risque pays obsolète ;
- délai non sourcé ;
- impact indirect ignoré ;
- confusion entre fournisseur direct et fournisseur critique ;

- absence de donnée sur substituabilité.
-

9. Données et sources

Aucune donnée interne Spotwork.AI ne sera fournie.

Vous devrez constituer vous-même votre mini-corpus expérimental à partir de sources publiques accessibles en ligne.

Le corpus doit rester raisonnable :

- **5 à 10 sources principales ;**
- sources publiques ;
- sources citées clairement ;
- sources suffisamment fiables pour être discutées ;
- sources de nature variée si possible.

Vous devrez expliquer :

- pourquoi vous avez sélectionné ces sources ;
- quelles sources sont primaires ou secondaires ;
- quelles sources sont officielles, scientifiques, commerciales, journalistiques ou communautaires ;
- quelles sources sont fiables, limitées, biaisées ou incertaines ;
- quelles sources sont récentes ou potentiellement obsolètes ;
- quelles sources se contredisent ou se complètent ;
- quelles informations mériteraient d'être conservées dans une base interne après validation.

Les données synthétiques sont autorisées uniquement si elles sont clairement identifiées comme telles.

10. Construction progressive de la base de connaissance

Votre proposition doit intégrer l'idée suivante :

Au départ, il n'existe pas de base de connaissance interne.

Le système doit la construire progressivement à partir de sources externes, puis capitaliser les connaissances pertinentes, vérifiées ou validées.

Vous devrez donc expliquer :

- quelles informations doivent rester temporaires ;
- quelles informations peuvent devenir des connaissances persistées ;
- quelles informations nécessitent une validation humaine ;
- quelles connaissances doivent être mises à jour régulièrement ;
- quelles sources doivent être surveillées ;
- quels signaux indiquent qu'une connaissance devient obsolète ;
- comment une nouvelle recherche web peut enrichir ou corriger la base existante.

L'objectif n'est pas de concevoir toute l'architecture d'un système de production.

L'objectif est de montrer que vous comprenez la différence entre :

- une réponse générée ponctuellement ;
- une information extraite ;
- une connaissance structurée ;
- une connaissance validée ;
- une connaissance persistée ;
- une connaissance réutilisable dans le temps.

11. Knowledge Graph ou représentation structurée

Il n'est pas demandé de construire un Knowledge Graph industriel complet.

Vous pouvez utiliser une représentation simple :

- table de triples sujet–relation–objet ;
- graphe JSON ;
- schéma entités-relations ;
- graphe NetworkX ;
- graphe Neo4j local ;
- visualisation simple ;
- autre représentation structurée justifiée.

Périmètre recommandé :

- **15 à 30 nœuds ;**
- **20 à 50 relations ;**
- **3 à 5 types de knowledge gaps.**

Votre représentation devra inclure :

- les principales entités ;

- les relations importantes ;
- les sources associées ;
- les métadonnées utiles ;
- les connaissances certaines ;
- les connaissances incertaines ;
- les connaissances manquantes ;
- les contradictions éventuelles ;
- les relations critiques pour la décision ou recommandation.

L'important n'est pas la sophistication technique du graphe.

L'important est votre capacité à expliquer :

- ce que votre graphe capture ;
- ce qu'il ne capture pas ;
- quelles relations sont critiques ;
- quelles relations sont fragiles ;
- quels manques peuvent changer la conclusion ;
- comment le graphe pourrait être enrichi ;
- comment la méthode pourrait être réutilisée dans un autre domaine.

12. Complétion et validation des connaissances

Votre travail devra montrer au moins un mécanisme permettant de détecter ou proposer des connaissances manquantes.

Vous pouvez proposer, par exemple :

- une recherche web complémentaire ;
- une analyse de similarité entre entités ;
- une analyse de patterns relationnels ;
- une génération de relations candidates ;
- une validation par source ;
- une validation par LLM ;
- une validation humaine ;
- une combinaison de plusieurs signaux.

Vous devrez expliquer :

- comment une relation candidate est générée ;
- comment vous filtrez les relations non plausibles ;

- comment vous validez une relation ;
- comment vous évitez d'ajouter de fausses connaissances ;
- à quel moment une connaissance peut être persistée ;
- quel niveau de confiance vous associez à cette connaissance.

Exemple de logique attendue :

Le système identifie qu'une relation pourrait manquer dans le graphe.

Il ne l'ajoute pas automatiquement comme vérité.

Il la qualifie comme candidate, cherche des preuves, vérifie les sources, évalue sa plausibilité, puis décide si elle peut être validée, rejetée, conservée comme hypothèse ou soumise à validation humaine.

13. Expérimentation attendue

Vous devrez concevoir une expérimentation simple.

Elle doit permettre de montrer comment la qualité ou la complétude de la connaissance influence une réponse, une conclusion ou une recommandation.

Vous devez créer un petit jeu de test :

- **8 à 12 questions ou tâches ;**
- dont certaines nécessitent plusieurs sources ;
- dont certaines nécessitent des relations entre entités ;
- dont certaines nécessitent des conditions, exceptions ou dépendances ;
- dont certaines doivent révéler les limites du corpus ou du graphe.

Les questions ne doivent pas toutes être de simples questions factuelles.

Elles peuvent prendre la forme :

- d'une décision à prendre ;
- d'un risque à évaluer ;
- d'une recommandation à formuler ;
- d'un arbitrage à justifier ;
- d'une conformité à vérifier ;
- d'un diagnostic documentaire ou non clinique ;
- d'une trajectoire de formation à recommander ;
- d'un scénario de risque à analyser ;
- d'un reporting à produire ;
- d'une conclusion à valider ou refuser.

Vous devrez comparer au moins **trois configurations** parmi les suivantes :

1. LLM seul ;
2. RAG documentaire simple ;
3. RAG enrichi par recherche web ;
4. approche KG-aware ou GraphRAG simplifiée ;
5. KG complet vs KG incomplet ;
6. KG bruité, contradictoire ou obsolète ;
7. KG enrichi après validation ;
8. réponse avec ou sans détection de knowledge gaps.

Vous devrez expliquer :

- ce que chaque configuration permet de tester ;
 - quelles réponses s'améliorent ;
 - quelles réponses se dégradent ;
 - quelles erreurs apparaissent ;
 - quels gaps sont critiques ;
 - quels gaps ont peu d'impact ;
 - comment vous distinguez une erreur de source, de retrieval, de graphe, de raisonnement ou de génération.
-

14. Métriques attendues

Vous devrez proposer des métriques simples mais justifiées.

14.1 Qualité des sources

Exemples :

- autorité ;
- crédibilité ;
- fraîcheur ;
- statut primaire / secondaire ;
- niveau de preuve ;
- granularité ;
- biais potentiel ;
- cohérence avec d'autres sources ;
- accessibilité ;
- stabilité dans le temps.

14.2 Qualité de la connaissance structurée

Exemples :

- complétude ;
- exactitude ;
- cohérence ;
- couverture ;
- fraîcheur ;
- provenance ;
- granularité ;
- densité relationnelle ;
- criticité des relations manquantes ;
- qualité des métadonnées.

14.3 Qualité de la réponse ou recommandation IA

Exemples :

- exactitude ;
- couverture ;
- grounding ;
- citations correctes ;
- absence d'hallucination ;
- prudence de conclusion ;
- reconnaissance de l'incertitude ;
- niveau de confiance calibré ;
- utilité professionnelle ;
- capacité à demander une information complémentaire.

14.4 Amélioration continue

Exemples :

- connaissances à conserver ;
- connaissances à valider ;
- connaissances à rejeter ;
- connaissances à surveiller ;
- fréquence de mise à jour ;
- impact d'un enrichissement sur les réponses futures ;
- réduction des erreurs après enrichissement du graphe.

Nous n’attendons pas une grille parfaite.

Nous attendons une grille cohérente avec le problème traité.

15. Composant produit envisagé

À partir de votre expérimentation, vous devrez proposer un composant produit qui pourrait être utile dans une plateforme comme Spotwork.AI.

Exemples :

- score de fiabilité des sources ;
- score de complétude contextuelle ;
- détecteur de knowledge gaps ;
- détecteur de relations manquantes ;
- mécanisme d’alerte avant génération ;
- module de recherche web contrôlée ;
- système de validation humaine ;
- système de persistance des connaissances validées ;
- mécanisme de mise à jour des connaissances ;
- simulateur d’impact d’un graphe incomplet ;
- protocole de test/replay ;
- dashboard de qualité de connaissance ;
- module de calibration de confiance.

Le composant n’a pas besoin d’être industrialisé.

Il doit montrer comment votre approche pourrait devenir utile dans un produit professionnel.

Il doit également montrer comment la méthode pourrait être réutilisée dans d’autres domaines d’application que celui choisi pour le challenge.

16. Généralisation attendue

Votre domaine d’application sert à tester votre méthode.

Vous devrez donc consacrer une partie de votre proposition à la généralisation.

Vous devrez expliquer :

- ce qui est spécifique au domaine choisi ;
- ce qui est générique dans votre méthode ;
- quelles adaptations seraient nécessaires pour appliquer la méthode à un autre domaine ;
- quels types de relations seraient différents ;
- quels critères de qualité des sources changeraient ;
- quels types de gaps resteraient communs ;
- quels composants pourraient être réutilisés dans une plateforme professionnelle.

Exemple :

Si vous choisissez la cybersécurité, vous devrez montrer comment votre méthode pourrait aussi être appliquée à la santé, au droit, à la finance ou à l'éducation, même si les entités, relations et critères de fiabilité changent.

Cette capacité de généralisation sera prise en compte dans l'évaluation.

17. Usage de l'IA pendant le challenge

L'usage d'outils d'intelligence artificielle est autorisé.

Un accès ChatGPT pourra être mis à disposition pour le challenge afin que les candidats disposent de conditions de travail comparables.

Vous pouvez utiliser l'IA pour :

- rechercher des pistes ;
- structurer votre réflexion ;
- générer des hypothèses ;
- résumer des sources ;
- produire du code ;
- construire un prototype ;
- comparer des approches ;
- analyser des résultats ;
- préparer votre présentation.

Cependant, vous serez évalué non pas sur votre capacité à produire un document généré par IA, mais sur votre capacité à :

- vérifier les informations ;
- sélectionner les bonnes sources ;
- identifier les erreurs ou hallucinations ;

- challenger les suggestions de l'IA ;
- justifier vos choix ;
- reconnaître les limites ;
- expliquer votre démarche ;
- défendre oralement votre proposition.

Vous devrez inclure dans votre note une courte section :

AI Usage & Verification Log

Maximum **½ page**.

Cette section devra préciser :

- les outils IA utilisés ;
- les tâches pour lesquelles ils ont été utilisés ;
- les vérifications effectuées ;
- les sources vérifiées manuellement ;
- les suggestions IA rejetées ou corrigées ;
- les limites connues du travail produit avec assistance IA.

L'usage de l'IA n'est pas pénalisé.

En revanche, une proposition non vérifiée, générique, incohérente ou impossible à défendre oralement sera fortement pénalisée.

18. Livrables attendus

Vous disposez d'une semaine.

18.1 Livrable 1 — Note de proposition

Format : **4 pages maximum**, hors références et hors AI Usage & Verification Log.

Contenu attendu :

1. domaine choisi et problème traité ;
2. justification du choix du domaine ;
3. distinction entre cas d'usage spécifique et méthode généralisable ;
4. sources sélectionnées ;
5. évaluation de la qualité des sources ;
6. représentation de connaissance ou mini-KG ;
7. gaps identifiés ;

8. relations critiques ;
9. expérimentation proposée ;
10. métriques et baselines ;
11. observations ou résultats préliminaires ;
12. logique de persistance et amélioration continue ;
13. composant produit envisagé ;
14. capacité de généralisation à d'autres domaines ;
15. roadmap CIFRE sur trois ans ;
16. limites et risques.

La note doit être synthétique, précise et argumentée.

18.2 Livrable 2 — Pitch deck

Format : **8 slides maximum**.

Durée de présentation : **20 minutes**.

Structure recommandée :

1. Mission choisie et problème traité ;
2. Corpus web et qualité des sources ;
3. Représentation de connaissance / mini-KG ;
4. Relations critiques et knowledge gaps ;
5. Protocole expérimental ;
6. Métriques, baselines et premiers résultats ;
7. Composant produit et généralisation ;
8. Roadmap CIFRE, risques et limites.

18.3 Livrable 3 — Démonstrateur léger

Format libre.

Le démonstrateur peut être :

- un notebook ;
- une mini-application web ;
- une maquette interactive ;
- un graphe visualisé ;
- une simulation ;
- un petit pipeline expérimental ;

- un dashboard simple.

Il peut utiliser des données publiques, simplifiées ou synthétiques.

Il n'est pas demandé de construire une solution complète.

Le démonstrateur doit seulement illustrer une idée clé de votre proposition.

Exemples acceptables :

- visualisation d'un mini-KG ;
 - simulation d'un KG incomplet ;
 - comparaison de réponses avec et sans relation manquante ;
 - scoring simple de fiabilité des sources ;
 - dashboard de knowledge gaps ;
 - pipeline RAG minimal ;
 - mécanisme de décision : répondre / demander plus d'information / réduire la confiance / refuser de conclure.
-

19. Roadmap CIFRE attendue

Votre proposition devra inclure une roadmap sur trois ans.

Elle doit rester réaliste.

19.1 0–6 mois

Objectifs possibles :

- état de l'art ;
- clarification des concepts ;
- définition des dimensions de qualité ;
- sélection d'un premier cas d'usage ;
- constitution d'un premier corpus ;
- generation du modèle de qualité du corpus basé sur les dimensions choisis ;
- premières baselines ;
- protocole expérimental initial.

19.2 6–12 mois

Objectifs possibles :

- benchmark initial ;

- premières expérimentations ;
- comparaison RAG / GraphRAG / KG-aware ;
- simulation de knowledge gaps ;
- premières métriques d'impact ;
- premier prototype de détection ou scoring ;
- première publication ou rapport scientifique.

19.3 12–24 mois

Objectifs possibles :

- méthode de détection des knowledge gaps ;
- stratégie de génération et validation de relations candidates ;
- stratégie d'enrichissement du graphe ;
- évaluation sur plusieurs domaines ;
- prototype plus structuré ;
- publications scientifiques.

19.4 24–36 mois

Objectifs possibles :

- validation à plus grande échelle ;
- généralisation de la méthode ;
- intégration dans un workflow professionnel ;
- comparaison avec l'état de l'art ;
- valorisation produit ;
- rédaction de la thèse ;
- publications finales.

20. Critères d'évaluation

La proposition sera évaluée sur 100 points.

Critère	Pondération
Compréhension du sujet CIFRE	10
Pertinence du domaine choisi comme terrain d'expérimentation	5
Qualité de la recherche web et sélection des sources	10

Critère	Pondération
Évaluation critique de la crédibilité des sources	10
Structuration des connaissances / mini-KG	10
Identification des source gaps, extraction gaps et relation gaps	10
Qualité du protocole expérimental	15
Métriques, baselines et analyse des résultats	10
Logique de persistance et amélioration continue	10
Capacité de généralisation à d'autres domaines	5
Clarté, esprit critique et défense orale	5

Une attention particulière sera portée à votre capacité à distinguer :

- domaine d'application vs méthode généralisable ;
- source fiable vs source fragile ;
- information brute vs connaissance structurée ;
- connaissance validée vs connaissance incertaine ;
- connaissance extraite vs connaissance persistée ;
- absence de preuve vs preuve d'absence ;
- erreur de source vs erreur de retrieval ;
- erreur de graphe vs erreur de raisonnement ;
- réponse correcte vs recommandation fiable ;
- contribution scientifique vs simple implémentation technique.

21. Critères éliminatoires

Une proposition pourra être considérée comme insuffisante si elle :

- se limite à un chatbot RAG classique ;
- se limite à une synthèse documentaire ;
- traite uniquement un domaine métier sans proposer de méthode généralisable ;
- ne traite pas la qualité ou la complétude de la connaissance ;
- ne propose pas de représentation structurée ou de mini-KG ;

- n'identifie pas de relations critiques ;
 - n'analyse pas la qualité des sources ;
 - ne distingue pas source gap, extraction gap et relation gap ;
 - ne propose aucune métrique ;
 - ne propose aucune baseline ;
 - ne propose aucune logique de persistance ou d'amélioration continue ;
 - repose uniquement sur un LLM-as-a-Judge sans contrôle ;
 - ne peut pas être défendue clairement à l'oral.
-

22. Format de l'entretien final

Après remise des livrables, l'entretien se déroulera en deux temps.

22.1 Pitch candidat — 20 minutes

Vous présenterez votre proposition.

22.2 Discussion / challenge — 40 minutes

Nous vous challengerons sur :

- vos hypothèses ;
- vos sources ;
- vos choix méthodologiques ;
- votre domaine d'application ;
- la généralisation de votre méthode ;
- vos relations critiques ;
- vos knowledge gaps ;
- vos métriques ;
- vos baselines ;
- vos limites ;
- votre roadmap ;
- votre usage de l'IA ;
- la différence entre contribution scientifique et développement produit.

Nous ne cherchons pas des réponses parfaites.

Nous cherchons à comprendre votre raisonnement.

23. Questions possibles pendant l'entretien

Exemples de questions :

- Pourquoi avez-vous choisi ce domaine ?
- Pourquoi ce domaine permet-il de tester le sujet CIFRE ?
- Qu'est-ce qui, dans votre approche, est spécifique au domaine choisi ?
- Qu'est-ce qui, dans votre approche, est généralisable ?
- Comment appliqueriez-vous votre méthode à un autre domaine ?
- Pourquoi ce cas d'usage nécessite-t-il un graphe ou une représentation relationnelle ?
- Quelle relation est la plus critique dans votre graphe ?
- Quelle source vous semble la plus fiable ? Pourquoi ?
- Quelle source vous semble la plus fragile ? Pourquoi ?
- Quelle information avez-vous décidé de ne pas persister ?
- Quelle connaissance devrait être mise à jour régulièrement ?
- Quel est le knowledge gap le plus critique dans votre cas ?
- Une connaissance manquante impacte-t-elle toutes les questions de la même manière ?
- Comment distinguez-vous une réponse fausse due au LLM d'une réponse fausse due à la connaissance disponible ?
- Comment distinguez-vous un problème de retrieval d'un problème de graphe ?
- Comment détecteriez-vous une relation implicitement présente mais non extraite ?
- Le LLM valide-t-il une vérité ou seulement une plausibilité ?
- Comment évitez-vous d'ajouter de fausses relations dans le graphe ?
- À partir de quel moment une connaissance peut-elle être persistée ?
- Un KG complet garantit-il une réponse correcte ?
- Quelle baseline pourrait battre votre approche ?
- Quelle métrique pourrait donner un faux sentiment de fiabilité ?
- Quelle suggestion de l'IA avez-vous rejetée ?
- Quelle partie de votre proposition relève réellement de la recherche ?
- Quelle partie pourrait devenir un composant produit ?
- Que feriez-vous pendant les 90 premiers jours ?
- Comment saurons-nous dans 12 mois que la thèse est sur la bonne voie ?

24. Références indicatives

Vous êtes libre de mobiliser vos propres références.

Les thèmes suivants sont particulièrement pertinents :

- Retrieval-Augmented Generation ;
- GraphRAG ;
- Knowledge Graph Quality ;
- Knowledge Graph Completion ;
- LLM-generated Knowledge Graphs ;
- Trustworthy AI ;
- LLM evaluation ;
- LLM-as-a-Judge ;
- source quality ;
- data quality ;
- information quality ;
- provenance ;
- graph completion ;
- hallucination detection ;
- reliability of AI-generated recommendations ;
- knowledge persistence ;
- continuous knowledge improvement.

Référence particulièrement pertinente :

OMNIA: Closing the Loop by Leveraging LLMs for Knowledge Graph Completion

Sahri et al.

Vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette méthode.

En revanche, elle illustre un problème central du challenge : une connaissance peut être implicitement présente dans les sources ou dans la structure du graphe, mais absente de la représentation exploitable par le système.

25. Attendu final

À la fin de l'exercice, nous devons pouvoir comprendre :

1. le domaine que vous avez choisi ;
2. pourquoi ce domaine est pertinent comme terrain d'expérimentation ;
3. pourquoi votre cas d'usage ne se réduit pas à du question-réponse documentaire ;
4. comment vous avez constitué votre base de connaissance initiale ;
5. comment vous avez évalué la qualité des sources ;

6. comment vous avez structuré la connaissance ;
7. quelles relations sont critiques ;
8. quels source gaps, extraction gaps et relation gaps vous avez identifiés ;
9. comment ces gaps peuvent affecter une réponse, une conclusion ou une recommandation ;
10. comment vous proposez de mesurer cet impact ;
11. quelles connaissances devraient être validées, persistées, mises à jour ou enrichies ;
12. quel composant produit pourrait émerger ;
13. ce qui est spécifique au domaine choisi ;
14. ce qui est généralisable à d'autres domaines ;
15. pourquoi votre proposition peut devenir un vrai sujet de thèse CIFRE sur trois ans.

Le meilleur dossier ne sera pas nécessairement le plus ambitieux techniquement.

Ce sera celui qui parviendra à articuler clairement :

**Web Sources → Source Quality → Knowledge Structuring → Missing Relations →
Reliability Evaluation → Persistence → Continuous Improvement →
Generalizable Professional AI Value**

26. Résumé de la mission

Vous devez construire une réponse à la question suivante :

Comment une plateforme d'IA professionnelle peut-elle construire progressivement une base de connaissance fiable à partir de sources externes, détecter les lacunes critiques dans cette connaissance, mesurer leur impact sur une recommandation, puis réutiliser cette méthode dans plusieurs domaines d'application ?

Votre réponse doit être concrète, expérimentale, critique, généralisable et projetable dans une thèse CIFRE.